

CONSULTAS

- Realiza una copia de principal.html
- Este archivo tiene la consulta de alumnos que emplearemos para probar diferentes funciones de consulta.
- Nombra el archivo como **consultas.html**

```
✓ templates / registros
  <> confirmarEliminacion.html
  <> consultaContacto.html
  <> consultas.html
  <> contacto.html
  <> formEditarComentario.html
  <> principal.html
```

- Ingresa al módulo de administración y registra los siguientes alumnos:

Foto	Matricula	Nombre	Carrera	Turno
	UTM7785TI	Monica	TI	Vespertino
	UTM1234	Juan	TI	Matutino
	utm2	Ana	BIO	Vespertino
	UTM1234TIC	Juan	TI	Matutino

CONSULTAR CON CONDICIÓN

Función FILTER

filter nos retornará los registros que coinciden con los parámetros de #búsqueda dados.

```
def consultar1(request):  
    #con una sola condición  
    alumnos=Alumnos.objects.filter(carrera="TI")  
    return render(request,"registros/consultas.html",{ 'alumnos':alumnos})
```

views.py

CONSULTAS CON CONDICIÓN

- Agregamos una nueva url:

```
path('consultas1', views_registros.consultar1, name="Consultas"),
```

urls.py

CONSULTAS CON CONDICIÓN

- Ejecutamos servidor y accedemos a la ruta:
- `http://127.0.0.1:8000/consultas1`

Foto	Matricula	Nombre	Carrera	Turno
 Universidad Tecnológica de Morelia	UTM7785TI	Monica	TI	Vespertino
 ¡Únete a la Universidad Tecnológica de Morelia!	UTM1234	Juan	TI	Matutino
	UTM1234TIC	Juan	TI	Matutino

```
alumnos=Alumnos.objects.filter(carrera="TI")
```

CONSULTAR CON MULTIPLES CONDICIONES

```
def consultar2(request):  
    #multiples condiciones adicionando .filter() se analiza #como AND  
    alumnos=Alumnos.objects.filter(carrera="TI").filter(turno="Matutino")  
    return render(request,"registros/consultas.html",{ 'alumnos':alumnos})
```

views.py

CONSULTAR CON MULTIPLES CONDICIONES

- Agregamos una nueva url:

```
path('consultas2', views_registros  
    .consultar2, name="Consultas2"),
```

urls.py

CONSULTAS

- Ejecutamos servidor y accedemos a la ruta:
 - <http://127.0.0.1:8000/consultas2>

Foto	Matricula	Nombre	Carrera	Turno
	UTM1234	Juan	TI	Matutino
	UTM1234TIC	Juan	TI	Matutino

```
alumnos=Alumnos.objects.filter(carrera="TI").filter(turno="Matutino")
```

CONSULTAR SOLO CIERTOS CAMPOS

```
def consultar3(request):  
    #Si solo deseamos recuperar ciertos datos agregamos la #función only,  
    listando los campos que queremos obtener de #la consulta emplear  
    filter() o #en el ejemplo all()  
    alumnos=Alumnos.objects.all().only("matricula", "nombre", "carrera",  
    "turno", "imagen")  
    return render(request,"registros/consultas.html",{ 'alumnos':alumnos})
```

views.py

CONSULTAR SOLO CIERTOS CAMPOS

- Agregamos una nueva url:

```
path('consultas3', views_registros.  
consultar3, name="Consultas3"),
```

urls.py

CONSULTAR SOLO CIERTOS CAMPOS

- Ejecutamos servidor y accedemos a la ruta:
 - `http://127.0.0.1:8000/consultas3`

Foto	Matricula	Nombre	Carrera	Turno
	UTM7785TI	Monica	TI	Vespertino
	UTM1234	Juan	TI	Matutino
	utm2	Ana	BIO	Vespertino
	UTM1234TIC	Juan	TI	Matutino

```
alumnos=Alumnos.objects.all().only("matricula", "nombre",  
"carrera", "turno", "imagen")
```

CONSULTAR CON EXPRESIONES

- Podemos agregar expresiones de consulta colocando el nombre del campo dos guiones bajos y la expresión:

campo__expresion

- Ejemplos de expresiones:
 - __contains: **LIKE**
 - __exact: **IGUAL**
 - __iexact: **NO DISTINGUE ENTRE MAYUSCULAS Y MINUSCULAS**

CONSULTAR CON EXPRESIONES

■ Ejemplos:

- **__lt: MENOR QUE**
- **__lte: MENOR O IGUAL QUE**
- **__gt: MAYOR QUE**
- **__gte: MAYOR O IGUAL QUE**
- **__in: VERIFICA UN INTERVALO DE VALORES [1, 3, 4]**
- **__startswith: INICIA CON**
- **__endswith: TERMINA CON**
- **__range : BUSQUEDA POR RANGO DE FECHAS**

DOCUMENTACIÓN OFICIAL:

- <https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ref/models/expressions/>
- <https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ref/models/querysets/#field-lookups>

CONSULTAR CON EXPRESIONES

`__contains:` LIKE

```
def consultar4(request):  
    alumnos=Alumnos.objects.filter(turno__contains="Vesp")  
    return  
    render(request,"registros/consultas.html",{ 'alumnos':alumnos  
    })
```

views.py

CONSULTAR CON EXPRESIONES

- Agregamos una nueva url:

```
path('consultas4', views_registros.consultar4, name="Consulta4"),
```

urls.py

CONSULTAR CON EXPRESIONES

- Ejecutamos servidor y accedemos a la ruta:
 - `http://127.0.0.1:8000/consultas4`

Foto	Matricula	Nombre	Carrera	Turno
	UTM7785TI	Monica	TI	Vespertino
	utm2	Ana	BIO	Vespertino

```
alumnos=Alumnos.objects.filter(turno__contains="Vesp")
```

CONSULTAR CON EXPRESIONES

__in: VERIFICA UN INTERVALO DE VALORES

```
def consultar5(request):  
    alumnos=Alumnos.objects.filter(nombre__in=["Juan", "Ana"])  
    return  
    render(request,"registros/consultas.html",{ 'alumnos':alumnos})
```

views.py

CONSULTAR CON EXPRESIONES

- Agregamos una nueva url:

```
path('consultas5', views_registros.consultar5,  
     name="Consulta5"),
```

urls.py

CONSULTAR CON EXPRESIONES

- Ejecutamos servidor y accedemos a la ruta:
 - `http://127.0.0.1:8000/consultas5`

Foto	Matricula	Nombre	Carrera	Turno
	UTM1234	Juan	TI	Matutino
	utm2	Ana	BIO	Vespertino
	UTM1234TIC	Juan	TI	Matutino

```
alumnos=Alumnos.objects.filter(nombre__in=["Juan", "Ana"])
```

CONSULTAR CON EXPRESIONES

__range : BUSQUEDA POR RANGO DE FECHAS

```
import datetime
```

```
def consultar6(request):  
    fechaInicio = datetime.date(2022, 7, 1)  
    fechaFin = datetime.date(2022, 7, 13)  
    alumnos=Alumnos.objects.filter(created__range=(fechaInicio,fechaFin))  
    return render(request,"registros/consultas.html",{ 'alumnos':alumnos})
```

views.py

CONSULTAR CON EXPRESIONES

- Agregamos una nueva url:

```
path('consultas6', views_registros.consultar6,  
      name="Consulta6"),
```

urls.py

CONSULTAR CON EXPRESIONES

Para visualizar la fecha se coloco el campo created en la lista de campos a mostrar en el archivo admin.py

```
list_display = ('matricula', 'nombre', 'carrera', 'turno', 'created')
```

NOMBRE	CARRERA	TURNO	CREATED
Monica	TI	Vespertino	July 15, 2021, 7:52 a.m.
Juan	TI	Matutino	July 15, 2021, 6:19 a.m.
Ana	BIO	Vespertino	July 1, 2021, 7:39 p.m.
Juan	TI	Matutino	June 25, 2021, 2:28 a.m.

Datos del
administrador

Consulta a realizar sobre los datos

```
fechaInicio = datetime.date(2021, 7, 1)
fechaFin = datetime.date(2021, 7, 13)
alumnos=Alumnos.objects.filter(created__range=(fechaInicio,fechaFin))
```

CONSULTAR CON EXPRESIONES

- Ejecutamos servidor y accedemos a la ruta:
 - `http://127.0.0.1:8000/consultas6`

Salida

Foto	Matricula	Nombre	Carrera	Turno
	UTM7785TI	Monica	TI	Vespertino
	UTM1234	Juan	TI	Matutino
	utm2	Ana	BIO	Vespertino

```
fechaInicio = datetime.date(2021, 7, 1)
fechaFin = datetime.date(2021, 7, 13)
alumnos=Alumnos.objects.filter(created__range=(fechaInicio,fechaFin))
```

CONSULTAR ENTRE MODELOS - RELACIONES

Si recuerdas, nuestro modelo de Alumnos está relacionado con un modelo comentario que administramos desde el módulo de admin:

MÓDULOS

Alumnos [+ Add](#)

Comentarios [+ Add](#)

Comentarios Contactos [+ Add](#)



Search

◀ 2021 June 29

Action: 0 of 1 selected

☐	CLAVE	COMENTARIO
☐	1	No Inscrito

1 Comentario

CONSULTAR ENTRE MODELOS - RELACIONES

- Para realizar una consulta entre modelos, empleamos la función filter, pero en la condición es posible indicar el nombre del modelo y el campo que deseamos condicionar.
- En nuestro ejemplo la condición es que el alumno este en comentario y que el comentario sea No Inscrito :

```
def consultar7(request):  
    #Consultando entre modelos  
    alumnos=Alumnos.objects.filter(comentario__coment__contains='No inscrito')  
    return render(request,"registros/consultas.html',{'alumnos':alumnos})
```

views.py

CONSULTAR ENTRE MODELOS - RELACIONES

- Agregamos una nueva url:

```
path('consultas7', views_registros.consultar7,  
     name="Consulta7"),
```

urls.py

CONSULTAR ENTRE MODELOS - RELACIONES

- Ejecutamos servidor y accedemos a la ruta:
 - <http://127.0.0.1:8000/consultas7>

Salida

Foto	Matricula	Nombre	Carrera	Turno
	UTM1234TIC	Juan	TI	Matutino

```
alumnos=Alumnos.objects.filter(comentario__coment__contains='No Inscrito')
```

ACTIVIDADES

I.- Realiza las siguientes consultas aplicadas a comentarios contactos:

- Mostrar los comentarios creados entre el 20 y 26 de noviembre.
- Generar una consulta que busque una expresión en el comentario.
- Generar una consulta que pertenezcan a un usuario (realiza la consulta acorde a tus usuarios)
- Implementa una consulta que retorne unicamente los comentarios (no es necesario visualizar en pantalla)
- Implementar una consulta que emplee una expresión diferente a las utilizadas en las consultas anteriores.

Prueba tus consultas y valida el resultado, al terminar anota tu consulta en tu cuaderno (no es necesaria la función, solo la consulta)